寝室空气中“学习氛围”的浓度是否可被泡面气味显著稀释

一项关于气味干预、群体行为与学术意志挥发的伪实证研究

学术造粪机*　　小镇做粪家　　室友甲/乙/丙

2026 年 2 月 25 日

摘要

“学习氛围”（Learning Atmosphere, LA）作为高校寝室中一种高度被引用、低度可定义、却又被普遍相信真实存在的环境属性，长期以来主要依赖口头描述与临场感受进行判断，缺乏系统的物理学与社会学测量方法。与此同时，泡面（Instant Noodles）气味作为寝室夜间最常见、最稳定、最具穿透力的嗅觉事件之一，被广泛怀疑会对学习计划执行、注意力稳定性及群体纪律感产生毁灭性的扰动作用。本文围绕核心问题——寝室空气中“学习氛围”的浓度是否可被泡面气味显著稀释——提出概念模型与操作性定义，并通过多寝室、多时段、重复观测的伪实证设计，尝试量化泡面气味对寝室学术行为生态的影响。

本文构建了多维度的“学习氛围浓度”（LAC）指标体系与“泡面气味强度指数”（INOI），采用自然发生事件记录、半控制观察、微观民族志以及瞬时屏幕抽样相结合的混合设计（Mixed-methods Design）。研究覆盖了 12 个样本寝室的 480 个观察时段。研究发现：泡面气味出现后，寝室 LAC 指数呈现非线性断崖式下跌，其半衰期（$t_{1/2}$）仅为 180 秒，远短于气味本身的物理散逸时间（约 45 分钟）。该效应在高饥饿状态（血糖低于 4.0 mmol/L）、临近熄灯时段（23:00 以后）和“有人先起锅”的羊群效应条件下尤为明显。

进一步的结构方程模型（SEM）分析显示，泡面气味不仅通过直接诱发进食行为占用学术时间，更重要的是，它通过触发“叙事合法化”（即“反正大家都学不进去了”）这一关键中介变量，加速了学习意志的集体挥发。本文不仅验证了嗅觉信号在微观空间中的文化霸权，还提出了基于博弈论的“寝室气味公地悲剧”解释模型，并为后续的寝室级学术防御工程提供了理论基础与实践指南。

1　引言：寝室生态与嗅觉霸权

在高校寝室这一特殊且高度压缩的社会生态系统中，“学习氛围”是一个具有高度主观性且极易挥发的动态变量。正如布迪厄（Pierre Bourdieu）的“场域理论”所揭示的那样，寝室不仅是一个提供住宿的物理空间，更是一个不同资本与生活方式进行博弈的微观场域。在这个场域中，学术的“神圣性”（通过堆积的书本、亮起的台灯、IDE 的深色主题来表征）与生活的“世俗性”（通过床铺、零食、娱乐设备来表征）时刻处于激烈的交锋之中。尽管大学生在期末考试周或 DDL（截止日期）前夕会通过社交媒体宣誓、更改微信状态等方式建立坚固的学术防御阵线，但在现实的寝室空间内，这一阵线往往在微小的环境干预下迅速瓦解。

长期以来，学术界对环境干预的研究多集中于视觉（如手机屏幕亮起、短视频的界面）或听觉（如隔壁开黑的喊叫、机械键盘的敲击声），而严重忽略了嗅觉信号在情境重构中的“霸权地位”。从神经生物学角度看，嗅觉信号具有跨越物理屏障、不经过丘脑直接作用于大脑边缘系统（Limbic System）以及高度情绪与记忆唤起的生理特点。在众多嗅觉源中，“泡面气味”因其极高的社会普适性、跨工位穿透力、廉价的获取成本以及独特的社会学意义，成为了研究寝室学术生态的最佳切入点。

泡面不仅是一种由脱水碳水化合物、反式脂肪酸与高钠调料粉组成的工业制成品，更是一个复杂

*通讯作者：凌晨一点仍在“马上开始学习”的那位。项目编号：DORM-2026-666。本研究受“全国高校熬夜者联盟”及“碳水化合物依赖症联合会”伪基金资助。

的社会学事件。当第一包红烧牛肉面的脱水蔬菜包被撕开，滚烫的开水注入纸碗，其释放的高温油脂与香辛料分子不仅在进行布朗运动，更是在寝室局域网内广播了一个“暂停学术”的协议请求（Pause-Academic Protocol Request）。这种请求具有极强的传染性和不可拒绝性。

因此，本文旨在突破传统的“视觉-听觉”二元干扰模型，引入“嗅觉干扰”范式。通过构建伪实证的数学模型与社会学观察矩阵，探讨这一极其日常的嗅觉信号如何通过生理诱惑与心理合理化的双重路径，实现对所谓“坚不可摧”的学习氛围的彻底稀释。

相关研究与理论演进

虽然在正规的学术数据库中检索“泡面与学术成绩”可能只会得到关于大学生营养不良的公共卫生报告，但如果我们将视线拓展至环境心理学、微观社会学与行为经济学，便能为本研究找到深厚的“强行拼凑的理论支撑”。

1.1 环境线索与行为脚本启动

环境心理学（Environmental Psychology）指出，个体的行为脚本往往受到空间内显性线索的诱导与重构。在寝室这种“学习-生活-社交-进食”四位一体的复合场域中，行为模式的切换往往依赖于主导线索的改变。著名心理学家巴甫洛夫虽然只研究了狗和铃铛，但其经典条件反射理论同样适用于大学生与泡面。泡面香味作为一种强烈的“非正式线索”，能够迅速覆盖书籍、笔记本电脑等“正式线索”释放的信号强度。它唤醒了个体在深夜关于碳水、温暖与放松的深层记忆，从而启动了“觅食与休息”的行为脚本，强行挂起了“专注与思考”的进程。

1.2 嗅觉的空间主权性与不可隔离性

赵六等人的伪研究（2019）《嗅觉信号在边缘系统中的处理逻辑》指出，感官干扰具有不同的防御层级。听觉干扰可以通过降噪耳机（ANC）进行声波反相消除；视觉干扰可以通过物理遮光帘或盲盒式隔断进行阻挡；然而，嗅觉干扰在寝室这种密闭、通风受限的空间内，具有绝对的“空间主权性”。

根据气体动力学，高温水蒸气携带的泡面挥发性有机化合物（VOCs）会以极快的速度完成整个房间的浓度均质化。除非寝室成员自备带有活性炭滤芯的工业级防毒面具并在学习时佩戴，否则他们将被强制纳入该嗅觉场景。这种物理层面的强制性，使得泡面气味成为了剥夺室友“学术注意力剩余”的最有效武器。

1.3 意志力损耗与碳水补偿

鲍迈斯特（Baumeister）的自我损耗理论提出，意志力是一种有限的资源。在深夜进行高强度的学术活动（如复习高数、De-bug、撰写文献综述）本身就在剧烈消耗这种资源。当泡面气味这种强烈的诱惑出现时，大脑的执行控制网络（Central Executive Network）需要分配额外的能量去抑制食欲。这种双重消耗会导致认知资源的迅速枯竭。同时，大脑深知补充葡萄糖能恢复意志力，因此会将“吃一口泡面”合理化为“为了更好地学习而进行的战略性补给”。然而经验表明，这种补给往往演变为单程票。

1.4 寝室公地悲剧与群体决策偏移

根据周八（2022）的“群体决策偏移”假说，寝室成员在面对困难学习任务时，内心处于高度的社会焦虑下，每个人都在等待一个可以合法放弃的理由。寝室的“安静学习氛围”是一种公共物品（Public Good）。泡面事件的出现相当于在公地上过度放牧。个体通过观察他人对气味的反应（如抬头、深呼吸、吞咽口水、询问口味），迅速达成一种隐秘的契约：只要有一个人响应了这个气味，学术的集体中断就不再是个人的怠惰，而是由于“不可抗力”（环境诱惑太大）导致的群体性战略调整。这种责任分散（Diffusion of Responsibility）机制是加速 LAC 崩溃的社会心理基础。

2 理论框架与数学建模

为了将抽象的社会学与心理学现象转化为可量化、可计算的科学命题，本节将构建一套严密（且显得非常硬核）的数学模型。

2.1 学习氛围浓度（LAC）模型构建

我们将寝室学习氛围视为一种在 n 维行为空间中的向量和。定义 t 时刻的寝室学习氛围浓度

（Learning Atmosphere Concentration）为：

$$LAC(t) = \left[\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\alpha B_i(t) + \beta S_i(t)}{1+\gamma\ln(1+F_i(t))}\right)\right]\cdot e^{-\lambda_d D(t)} \tag{1}$$

参数释义：

- N：寝室当前总人数。
- $B_i(t)$：成员 i 的可见学术物理行为系数。包含键盘敲击率（WPM）、翻书频率、目光停留在屏幕/书本上的连续时间。范围 $[0,1]$。
- $S_i(t)$：屏幕/桌面用途严肃系数。例如：LaTeX 编辑器 = 1.0，知网/Web of Science = 0.9，微信文件传输助手 = 0.5，B 站鬼畜区 = 0.0，原神/王者荣耀 = -1.0。
- $F_i(t)$：个体内疚感修正因子。表现为在娱乐时偶尔叹气、声称“明天一定早起”的频率。内疚感越高，其行为对整体 LAC 的正向贡献越小。
- $D(t)$：空间背景分心强度，包括外放音乐、聊天音量等。
- $\alpha, \beta, \gamma, \lambda_d$：常数权重，通过多次预实验校准得出。

2.2 泡面气味强度指数（INOI）与热力学扩散

泡面气味并非静态变量，而是一个遵循热力学第二定律的扩散场。定义“泡面气味强度指数”（Instant Noodle Odor Index, INOI）：

$$INOI(x,y,t) = \int_0^t \left(C_0 \cdot \kappa_f \cdot e^{-\frac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{4Dt'}}\right)dt' + \theta H_i \tag{2}$$

参数释义：

- (x_0, y_0)：泡面发源地（通常是某室友的桌面）。
- C_0：气味初始释放源浓度，与泡面的调料包克数成正比。
- κ_f：口味挥发乘数（Flavor Volatility Multiplier）。例如清汤面 $\kappa_f = 0.8$，老坛酸菜 $\kappa_f = 1.5$。
- D：气味扩散系数，受寝室通风状态（门窗、空调风向）影响。
- θH_i：主观饥饿乘数。相同物理浓度的气味，对于刚吃过夜宵的人和空腹 6 小时的人，其感知 INOI 具有指数级差异。

2.3 学术意志的半衰期方程与稀释动力学

结合上述两个指标，我们假设泡面气味对 LAC 的稀释遵循类一阶化学反应的动力学过程。定义学习氛围的衰减率（稀释速率 R_d）：

$$\frac{d(LAC)}{dt} = -k \cdot [INOI(t)]^m \cdot [LAC(t)]^n \cdot e^{-\frac{E_w}{R \cdot T_{ddl}}} \tag{3}$$

其中：

- E_w 为学术意志的“活化能”（Activation Energy of Willpower），即个体抵抗诱惑所需的最小心理能量。
- T_{ddl} 为距离死线（Deadline）的时间压力。距离考试越近，T_{ddl} 趋向于 0，指数项趋近于 0，稀释速率减慢（即所谓“死线前的奇迹抗性”）。

该微分方程完美地揭示了：当距离考试还有一周，且寝室中央爆发出高强度的泡面香气时，LAC 必然呈指数级暴跌。

3 研究方法与实验设计

为了获取真实且不加粉饰的数据，本研究放弃了传统的实验室模拟，转而采用“寝室潜伏观察法”与“微观民族志（Micro-ethnography）”相结合的手段。

3.1 样本选取与分类

研究团队在 2025 年秋季学期，隐秘选取了某双一流高校的 12 个本科生/研究生寝室作为长期观察站。总计被试人数 48 人，剔除因常年不在寝室或丧失嗅觉的个体，有效被试 45 人。根据前期的 LAC 基线测试，样本分为三大生态圈：

1. **卷王修道院型（$N = 3$）：** 晚上 10 点至次日凌晨 1 点，全员保持沉默，键盘敲击声是唯一的白噪音。人均 LAC 基准值长期维持在 85 以上。

2. **薛定谔的学霸型（$N = 5$）：** 学习活动断断续续，上一秒在看文献，下一秒在看擦边视频，人均 LAC 基准值呈高度波动的正弦曲线，均值约 55。

3. **网吧平替型（$N = 4$）：** 书本作为鼠标垫使用，屏幕永远闪烁着技能特效。LAC 基准值低于 20，仅在期末考前一周突变为 90。此组作为对照组以检验“泡面能否唤醒已经死亡的学术氛围”（结果证明不能）。

3.2 操作化测量与数据采集

为确保数据的颗粒度，我们采用了以下伪精密的采集工具：

1. **气味扩散追踪：** 以泡面起锅点为原点，采用“主观嗅觉阈值报告法”。当室外进入的观察员能准确说出泡面品牌和口味时，计为达到浓度峰值。

2. **瞬时行为快照（Screen & Posture Sampling）：** 每隔 5 分钟，由作为“内鬼”的值班观察员以借笔、上厕所、伸懒腰为掩护，记录全寝室的屏幕状态、身体前倾角度（前倾代表专注，后仰代表放弃）。

3. **声学事件编码：** 记录气味散发后 30 分钟内的所有发声事件，重点标记“吞咽声”、“吸溜声”及触发性短语（如“真香”、“给我留口汤”）。

3.3 对照组设置（双盲测试的尝试与失败）

为了剥离“吃东西产生的声音”与“食物本身的气味”对 LAC 的影响差异，我们曾尝试引入“静音且无味的高热量压缩饼干组”作为对照。但该实验在第二天就被迫中止，因为吃压缩饼干的室友被其他人怀疑精神异常，导致寝室 LAC 因恐慌而异常升高。最终，我们采用“自热米饭”与“无味沙拉”作为弱效对照。

4 实证结果与数据分析

经过长达两个月的潜伏观测，我们共捕获了 142 次完整的“夜间泡面事件”。数据经过清洗和统计模型拟合，得出以下令人触目惊心的发现。

4.1 LAC 的非线性崩塌轨迹：从抵抗到溃败

数据分析显示，泡面气味对学习氛围的破坏并非平缓的线性过程，而是呈现出明显的阶段性特征（见表 1 及描述）。

- **预热期（撕包装到注水，0-3 分钟）：** 气味初现，此时大部分个体的理智仍在主导。表现为鼻翼微动、眉头紧锁，部分成员会强行提高打字速度以掩盖内心的动摇，LAC 小幅下跌。

- **共振爆发期（热气扩散，3-10 分钟）：** INOI 达到峰值。此时防御阵线全面崩溃。屏幕迅速从 PDF 切换至 B 站或外卖软件，语言互动呈爆炸式增长。LAC 出现断崖式下跌，跌幅最高达 60%。

- **僵持妥协期（食用进行时，10-20 分钟）：** “首恶”正在吸面，发出极具侵略性的声学信号。未进食者陷入“我现在点外卖还要等 40 分钟”的绝望中，开始进行低质量的“伪学习”。

- **死灰复燃期（碳水休眠后，30 分钟后）：** 气味散去，进食者因大量碳水摄入导致胰岛素飙升，进入“食困”状态直接上床睡觉；其他人由于内疚感反弹，LAC 开始缓慢回升，但再也无法达到基线水平。

表 1: 泡面事件介入后各阶段学习生态指标的时间序列演变均值 ($N = 142$ 次事件)

测量指标	基线期 (-10m)	预热期 (0-3m)	共振爆发期 (3-10m)	僵持妥协期 (10-20m)	死
平均 LAC 浓度	78.4	71.2	**34.5**	41.8	
抬头环顾频率 (次/人/m)	0.4	2.1	8.5	5.2	
键盘有效敲击 (KPM)	58.2	45.1	**12.8**	22.1	
手机亮屏率 (%)	12.5	35.0	**88.0**	65.0	
语言互动密度 (词/m)	0.0	2.4	35.6	18.4	

4.2 风味热力学：口味调节效应的方差分析

我们通过 ANOVA 模型分析了不同泡面口味对 INOI 及最终 LAC 跌幅的影响，发现口味特征导致了极大的方差（$p < 0.001$）。

1. **经典红烧牛肉组（基准，$\Delta LAC = -43.9$）：** 表现出最经典的正态干扰曲线，属于中规中矩的“学术干扰基石”。

2. **老坛酸菜组（$\Delta LAC = -58.2$）：** 破坏力极强。其发酵产生的乳酸和挥发性酸性物质，具有强烈的神经唤醒作用，不仅能刺激唾液腺极速分泌，甚至能穿透感冒患者的鼻塞。这种生理级的干预让受试者根本无法阅读超过三行的文字。

3. **辛拉面/火鸡面组（$\Delta LAC = -65.1$）：** 除了强烈的刺鼻辣味，其真正的杀伤力在于食用阶段。食用者因忍受辣味而发出的“斯哈”声、频繁的喝水声以及额头冒汗的视觉冲击，构成了“嗅-听-视”三位一体的全维度立体打击。

4. **边界挑战者：螺蛳粉与自热火锅（系统崩溃边界）：** 在引入这两者进行测试时，模型直接失效。因为在这类极端气味下，寝室面临的不再是“要不要学习”的内部心理博弈，而是“打开门窗通风还是把吃螺蛳粉的人赶出去”的物理生存保卫战。学习氛围不是被“稀释”了，而是被“直接物理清零”了。

4.3 时间窗口与饥饿指数的共线性分析

多元回归结果显示，事件发生的时间节点是关键的乘数因子。若泡面事件发生在 20:00，其对 LAC 的破坏通常是局部和可控的；但若发生在 23:30（高校普遍处于疲劳极点且食堂早已关门），破坏力呈指数级放大。此时，个体的饥饿素（Ghrelin）水平到达顶峰，而意志力库存见底。一个在深夜 11 点半泡面的室友，无异于在火药桶里扔入了一根照明弹。

5 微观社会学与质性分析：寝室的零和博弈

冷冰冰的数据无法还原寝室内部精彩的心理战。通过对 45 份深度观察日志的文本分析，我们提炼出了泡面事件中寝室成员面对嗅觉霸权时的三种典型行为范式与叙事逻辑。

5.1 第一范式：虚构的集体契约（叙事合法化）

这是 LAC 下降最快的机制。当气味溢满房间，总会有一个承受不住压力的成员（通常不是泡面者本人）率先打破沉默：“这味道也太香了，我都看饿了。”这句话在语言学上被称为“破冰符（Icebreaker）”。随后，第二个人迅速接话：“确实，要不咱们先休息十分钟，吃点东西再卷?”此时，整个寝室通过这短短两句对话，完成了一次重大的 ** 叙事合法化（Narrative Legitimization）** 转移。将“个人无法抵御诱惑”包装成了“增进舍友感情、缓解学业压力的集体团建”。大家心照不宣地放下了笔，打开了手机，学习氛围在欢声笑语中灰飞烟灭。

5.2 第二范式：搭便车与被动卷入（The Free-Rider Problem）

在经济学中，搭便车者是指不承担成本却享受收益的人。在泡面事件中，表现为“我不泡，但我吃你一口”的室友。观察员记录：室友丙本在死磕线代，闻到气味后开始频繁转笔。在室友甲掀开盖子的瞬间，丙脱口而出：“闻着太香了，给我留一口汤。”这种行为实际上是一种被动卷入，丙试图通过最少的物理操作（只喝汤不泡面）来换取最大的味

蕾满足，但其导致的学术中断时间却长达 20 分钟（包括等汤、喝汤、评价味道、回味）。

5.3 第三范式：斯多葛派的硬抗与反噬（Stoic Resistance）

在卷王修道院型寝室中，常见部分成员试图通过物理防御来抵抗 INOI 攻击。我们观察到一名极具毅力的被试，在闻到气味后，立刻戴上降噪耳机，并戴上了 N95 口罩。然而，正如弗洛伊德的压抑理论所述，被压抑的欲望会以更具破坏性的方式回归。由于 N95 口罩无法过滤小分子的气味化合物，且增加了呼吸阻力导致大脑轻微缺氧，该被试在强撑了 15 分钟后，因认知负荷过载，不仅未能解出微积分方程，反而愤怒地撕开了一包零食开始报复性进食。这表明，在绝对的嗅觉霸权面前，个体的抵抗往往只会增加沉没成本。

6 讨论与寝室治理工程建议

6.1 基于“公共池塘资源”的理论升华

埃莉诺 · 奥斯特罗姆（Elinor Ostrom）曾用“公共池塘资源（Common-pool Resources）”来描述那些排他性困难但存在竞争性的资源。寝室的“安静、无味的专注场域”正是一种典型的公共资源。每一个泡面者的行为，实际上是在向这个公共池塘排放“嗅觉污水”。如果不加以规范，必然导致“寝室公地悲剧”——所有人都在诱惑下放弃学习，最终导致期末全寝挂科的悲惨结局。

6.2 学术防御阵线的重建策略

基于上述惨痛的实证研究结果，本研究为广大高校学子及寝室长提出以下基于行为干预的治理方案：

策略 1： **设立气味宵禁区（Odor Curfew Zones）：**在寝室公约中明确划定“深度学习时段”（如 20:30 - 23:30）。在此窗口期内，严格执行 INOI 管制，全面封杀泡面、烤串、螺蛳粉等高生化威胁指数的食品。违者剥夺次日寝室垃圾桶的投放权。

策略 2： **建立行为期权与对冲机制（Behavioral Hedging）：**引入惩罚性威慑。寝室可达成协议：在学习时间内，谁第一个泡面，必须承担全寝室明天的带饭义务。通过极大提升单次泡面行为的边际经济成本，来抑制冲动。

策略 3： **感官降维打击与气味对冲（Counter-Olfactory Warfare）：**当有人违规起锅时，其他成员应迅速在自身书桌周围实施气味阻断。经本团队测试，最有效的对冲气味包括：高浓度风油精、清凉油、以及含有大量樟脑成分的提神制剂。用刺激性的物理苦难来对抗碳水化合物的堕落诱惑。

策略 4： **认知重塑（Cognitive Re-framing）：**在泡面气味散开的瞬间，寝室长应立即带领全体成员大声朗读期末考试倒计时或挂科重修费的标准。用直接的经济损失恐惧，来对冲食欲的多巴胺奖励预期。

7 结论

本研究通过建立具有高度伪科学性的测量指标与数学模型，对寝室这一微观学术空间进行了前所未有的深入解剖。实证数据与民族志观察双重交叉验证了一个悲伤的事实：寝室空气中“学习氛围”的浓度不仅可被泡面气味显著稀释，而且这种稀释是一个以指数级崩溃、带有强烈的社会传染性、且不可逆转的热力学与心理学双重过程。

当 INOI（泡面气味强度指数）超越特定阈值，尤其是在深夜与高压力的催化下，再坚固的学术立誓也会被滚烫的红烧牛肉味融化。泡面，作为一种伟大的工业发明，不仅填饱了无数大学生的肚子，更以一种隐秘而温柔的方式，为无数在深夜痛苦挣扎的灵魂提供了一个“合法放弃”的出口。

~~虽然本文在真正的学术价值上基本等同于一张废纸，也沒~~但它极大地丰富了我们对大学生日常拖延机制的理解。未来的研究可以进一步引入流体力学（CFD）模型，探讨不同牌号的电风扇在寝室气味扩散与学术防御中的战术应用价值，或者对比研究“室友外放抖音”与“室友吃自热火锅”哪一个才是破坏室友关系的终极武器。

参考文献

[1] 张三, 李四. 学习氛围的社会建构及其脆弱性：基于全国 120 个高校宿舍的田野调查 [J]. 当代寝室社会学研究, 2021, 12(3): 1–15.

[2] 王五. 夜间进食行为与大学生任务拖延的关系：一项来自宿舍场景的微观观察 [J]. 青年行为科学评论, 2020, 8(2): 44–59.

[3] 赵六, 孙七. 嗅觉信号在边缘系统中的处理逻辑及其对注意力分配的霸权式干预 [J]. 应用气味心理学报, 2019, 6(1): 23–37.

[4] 周八. 从“我不饿”到“来一口”：食物气味诱发的群体决策偏移与公地悲剧 [J]. 社会感染与群体行为, 2022, 4(4): 88–106.

[5] 钱九. 结构性拖延、可见进展替代与碳水补偿：大学生日常学习中的微观心理防御策略 [J]. 拖延与借口研究季刊, 2018, 5(2): 67–84.

[6] 吴十. 考试周寝室生态的阶段性演化：秩序、溃败、重新发誓与临时团结 [J]. 高校生活系统复杂性科学, 2023, 2(1): 101–129.

[7] 郑某某. 泡面文化、熬夜神话叙事与学生身份的虚假表演 [J]. 青年亚文化观察, 2021, 10(5): 55–78.

[8] 学术造粪机. 论深夜食堂对毕业论文质量的负面稀释与降维打击作用：基于热力学定律的推演 [J]. 瞎扯科学探索, 2025, 1(1): 1–99.

[9] 匿名室友丙. N95 口罩在阻断高浓度反式脂肪酸挥发物中的失效机理研究 [J]. 宿舍物理防护技术, 2024, 3(2): 112-118.

[10] 理查德 · 道金斯（伪）. 气味模因论（Smell Memetics）：为何“真香”比知识传播得更快 [M]. 牛津：被窝大学出版社, 2017.